Visualisation De Données

DATASET GOOGLE PLAYSTORE

Briber Kenza, Koné Fatalmoudou, Legierski Marine,
Muller Axel, Sow Coumba Louise Mbodji



QUELLES STRATÉGIES ADOPTER POUR ASSURER LE SUCCÈS D'UNE APPLICATION ?

28/03/2025

Sommaire

INTRODUCTION

- Problématique
- Prétraitement

1

1-MEILLEURES CATEGORIES D'APPLICATIONS

- Meilleures catégories d'applications selon les installations et la note
- Meilleures catégories d'applications selon le nombre d'applications et d'avis
- Analyse des 5 Meilleures Catégories d'Applications : Installations, Score Moyen d'avis et Nombre d'Apps

3

2- GRANDE OU PETITE APPLICATION ?

- Répartition des tailles des applications
- Analyse de la relation entre la taille et la note des applications payantes
- Relation entre la taille des applications et la note des utilisateurs

4

3- APPLICATION GRATUITE OU PAYANTE ?

- Pourcentage d'application payante et payante sur GooglePlay Store
- Présentation des prix moyen par catégorie
- Proportion d'application payante ou gratuite par catégorie
- Notation des applications en fonction du prix

5

3 BIS- SI PAYANTE, COMMENT PRICER SON APPLICATION ?

- Quelle tranche de prix génère le plus de téléchargements ?
- Qu'en est-il du chiffre d'affaires ?
- Lien entre taille de l'application et son prix de vente

6

4- PUBLIC CIBLE :

- Répartition des applications selon le Content Rating
- Comparaison entre moyenne des installations et nombre d'applications selon le Content Rating
- Content Rating VS Rating

7

CONCLUSION

Introduction

Notre rapport portera sur l'analyse d'un jeu de données sur les applications disponibles sur le Google Play Store. L'objectif est le suivant : **déterminer les éléments faisant d'une application une réussite suivant différents critères**. Pour effectuer cette analyse, nous répondrons aux questions suivantes de manière visuelle :

- Quelle **catégorie** d'application semble la plus populaire ?
- La **taille** d'une application et sa complexité augmentent-t-elles ses résultats dans le Play Store ?
- Quelle est l'**influence du prix** de l'application ?
- Quel **public** faut-il cibler ?

Mais tout d'abord, présentons le jeu de données :

Datant de 2019, ce jeu de données (avant traitement) contient 10 841 lignes et 13 colonnes, où chaque ligne représente une application et chaque colonne décrit une caractéristique de cette dernière. Les caractéristiques sont les suivantes :

App	Nom de l'application
Category	Catégorie à laquelle l'application appartient
Rating	Note moyenne donnée par les utilisateurs (entre 0 et 5)
Size	Taille en Mo ou ko
Installs	Nombre d'installations
Type	Application payante ou gratuite
Price	Prix en dollars
Content Rating	Public cible
Genres	Genres associés
Last Updates	Date de la dernière mise à jour
Current Ver	Version actuelle

Voici un extrait des premières lignes de notre dataset :

App	Category	Rating	Reviews	Size	Installs	Type	Price	Content Rating	Genres	Last Updated	Current Ver	Android Ver
Photo Editor & Candy Camera & Grid & ScrapBook	ART_AND_DESIGN	4.1	159	19M	10,000+	Free	0	Everyone	Art & Design	January 7, 2018	1.0.0	4.0.3 and up
Coloring book moana	ART_AND_DESIGN	3.9	967	14M	500,000+	Free	0	Everyone	Art & Design;Pretend Play	January 15, 2018	2.0.0	4.0.3 and up
U Launcher Lite – FREE Live Cool Themes, Hide ...	ART_AND_DESIGN	4.7	87510	8.7M	5,000,000+	Free	0	Everyone	Art & Design	August 1, 2018	1.2.4	4.0.3 and up
Sketch - Draw & Paint	ART_AND_DESIGN	4.5	215644	25M	50,000,000+	Free	0	Teen	Art & Design	June 8, 2018	Varies with device	4.2 and up
Pixel Draw - Number Art Coloring Book	ART_AND_DESIGN	4.3	967	2.8M	100,000+	Free	0	Everyone	Art & Design;Creativity	June 20, 2018	1.1	4.4 and up

Prétraitement

Avant de pouvoir analyser correctement les données, nous devons réaliser un prétraitement. Pour ce faire, nous avons effectué :

• **Suppression des colonnes inutiles** : Nous avons supprimé la colonne ”Genres” puisqu’elle reprend les informations de la colonne ”Category” et les colonnes “Current Ver” et “Android Ver” puisque nous n’utilisons pas ces données dans notre analyse.
• **Suppression des données dupliquées et aberrantes** : Nous avons supprimé les lignes dupliquées et celles contenant des erreurs. Par exemple, une application a un ”Rating” de 19.0, ce qui est incohérent puisque la note doit être comprise entre 0 et 5. Nous avons donc décidé de supprimer cette ligne.
• **Conversion des types :**
– Pour la colonne ”Price”, Nous avons converti les données de str en float et supprimé le caractère dollar
– Pour la colonne ”Size”, nous avons converti toutes les données en ko, puis supprimé les unités et transformer les str en float
– Pour la colonne ”Installs”, nous avons converti les données en int après avoir retiré le caractère ’+’
• **Gestion des valeurs manquantes :**
– Pour les applications dont le ”Content Rating” est ”unrated”, nous avons recherché ces applications pour trouver la catégorie (public cible) qui leur correspondait et avons complété ces valeurs manquantes avec nos recherches.
– Pour les applications dont il manque une valeur de ”Rating”, nous avons calculé la médiane des notes par catégorie d’application et insérer cette valeur pour combler les données manquantes.
Nous avons choisi la médiane plutôt que la moyenne, car elle est moins sensible aux valeurs extrêmes.

Ces étapes de prétraitement nous ont permis de rendre les données plus cohérentes et exploitables pour les analyses.

Voici notre dataset après le prétraitement :

	App	Category	Rating	Reviews	Size	Installs	Type	Price	Content Rating	Last Updated
0	Photo Editor & Candy Camera & Grid & ScrapBook	ART_AND_DESIGN	4.1	159	19000.0	10000	Free	0.0	Everyone	2018
1	Coloring book moana	ART_AND_DESIGN	3.9	967	14000.0	500000	Free	0.0	Everyone	2018
2	U Launcher Lite – FREE Live Cool Themes, Hide ...	ART_AND_DESIGN	4.7	87510	8700.0	5000000	Free	0.0	Everyone	2018
3	Sketch - Draw & Paint	ART_AND_DESIGN	4.5	215644	25000.0	50000000	Free	0.0	Teen	2018
4	Pixel Draw - Number Art Coloring Book	ART_AND_DESIGN	4.3	967	2800.0	100000	Free	0.0	Everyone	2018

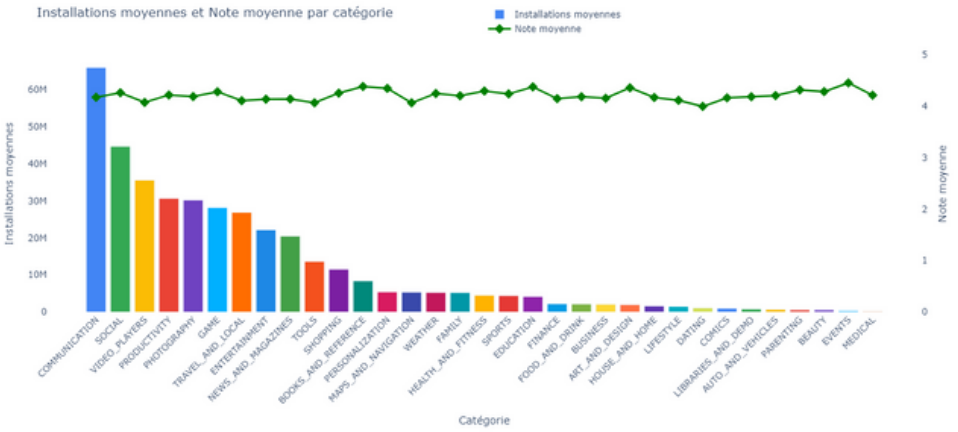
1. MEILLEURES CATEGORIES

OBJECTIF

Cette étude vise à identifier les meilleures catégories d'applications en analysant les installations moyennes, les notes, les avis des utilisateurs et le nombre d'applications disponibles. Elle permet de repérer les tendances du marché et d'orienter les choix stratégiques.

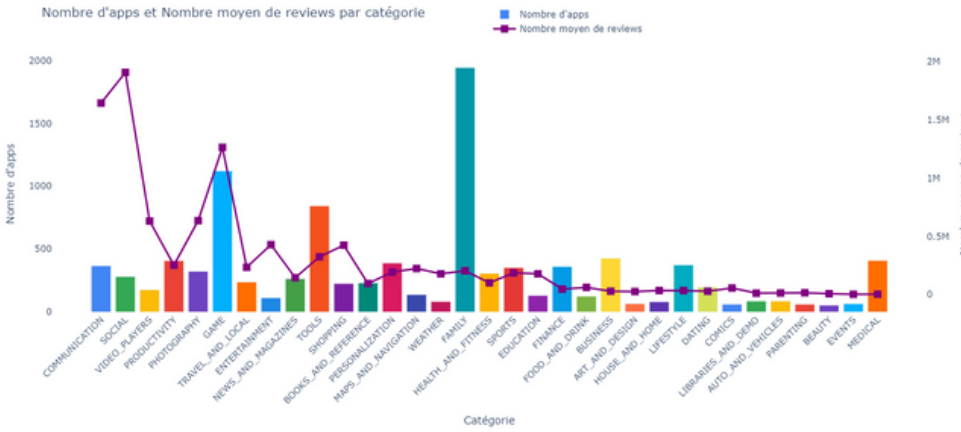
Meilleures catégories selon Installs et Ratings

Le graphique montre que les catégories Communication, Social et Video Players enregistrent les plus nombreuses installations, tandis que les notes restent globalement élevées (autour de 4). Cela indique que la popularité dépend plus de l'utilité perçue et de la demande que de la qualité intrinsèque des applications.



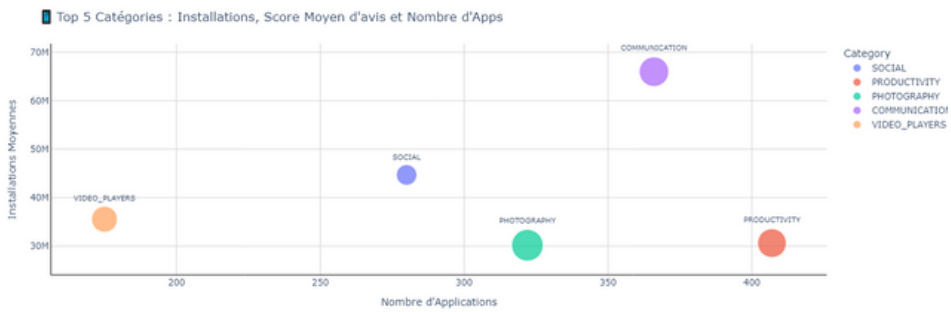
Meilleures catégories selon Apps et Reviews

Les catégories Game, Family et Tools comptent le plus d'applications, tandis que Social et Communication, bien que moins nombreuses, génèrent plus d'interactions, probablement grâce à des applications populaires. En revanche, Family, malgré son grand nombre d'applications, présente un engagement plus faible, suggérant une fragmentation ou un usage plus ciblé.

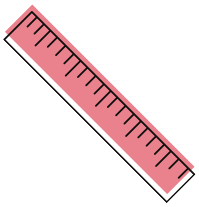


Analyse des 5 Meilleures Catégories d'Applications (Installs et Rating) : Installations, Score Moyen d'avis et Nombre d'Apps

Les catégories Communication et Photography affichent non seulement un grand nombre d'installations, mais aussi des scores d'avis élevés, indiquant une appréciation positive des utilisateurs. Social, malgré sa popularité, présente un score plus modéré, suggérant des avis plus mitigés. Productivity et Video Players, bien que largement adoptées, semblent susciter des retours plus variés, traduisant une satisfaction plus contrastée.



2. GRANDE OU PETITE APPLICATION ?

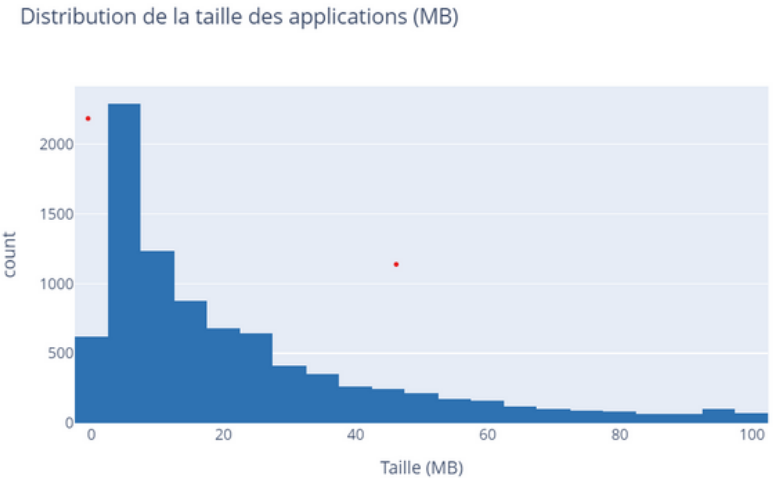


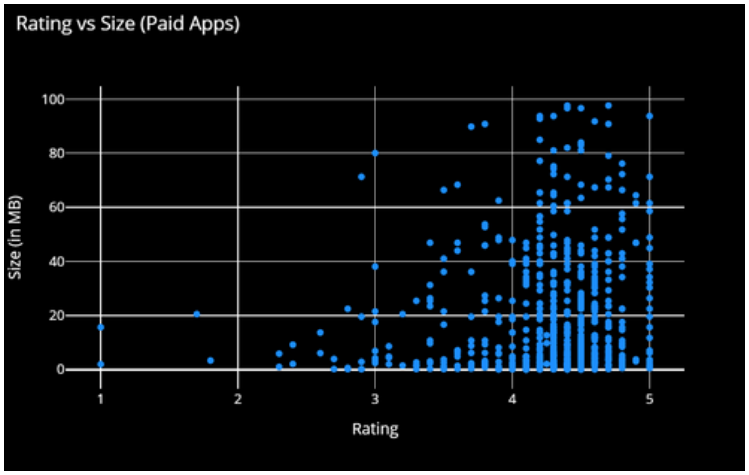
OBJECTIF

L'objectif de cette étude est d'analyser la répartition des prix des applications payantes, d'identifier les catégories les plus coûteuses et d'évaluer l'impact du prix sur les téléchargements et les notes des utilisateurs.

Répartition des tailles des applications)

Ce graphique montre que la majorité des applications du Google Play Store ont une taille inférieure à 20 MB, avec un pic entre 5 et 10 MB. Les applications plus volumineuses deviennent de plus en plus rares au-delà de ce seuil, ce qui laisse penser que les développeurs privilégient des tailles optimisées pour garantir une meilleure accessibilité et expérience utilisateur.





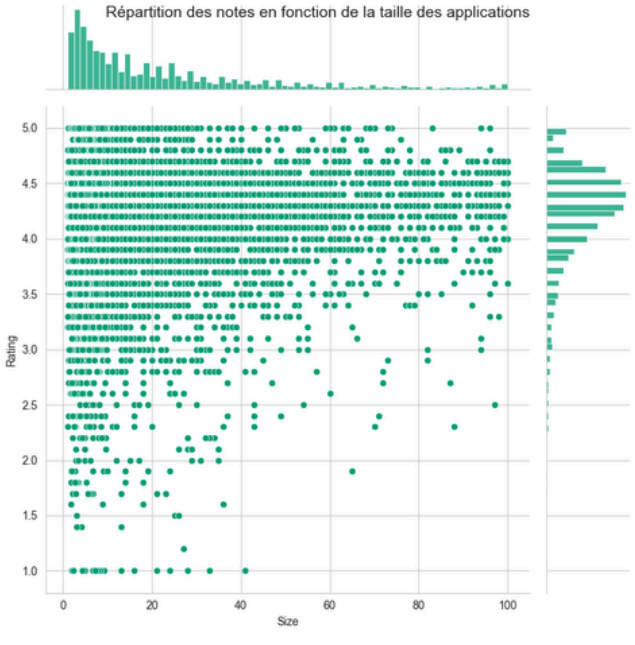
Analyse de la relation entre la taille et la note des applications payantes

La majorité des applications payantes les mieux notées ont des tailles relativement petites. Cela peut suggérer que beaucoup d'applications payantes sont conçues pour offrir des fonctionnalités spécifiques sans être trop lourdes.

On observe aussi qu'il existe peu d'applications volumineuses parmi celles qui ont de très bonnes notes, ce qui peut refléter une préférence pour des apps plus légères, bien optimisées, ou plus simples à utiliser.

Relation entre la taille des applications et la note des utilisateurs

Ce graphique illustre la relation entre la taille des applications (en MB) et leur note moyenne sur le Play Store. On observe que les applications les mieux notées (4.5 à 5.0) se concentrent majoritairement dans une plage de taille allant de 2 MB à 40 MB. Les très petites applications présentent des notes plus dispersées, tandis que les très grosses (>60 MB) sont peu nombreuses mais conservent de bonnes évaluations.



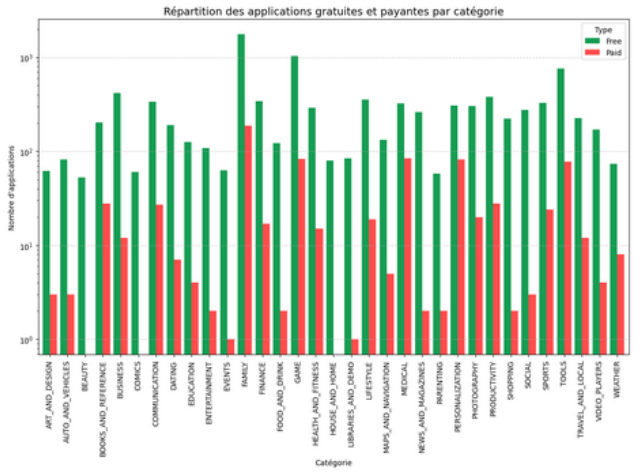
3. APPLICATION PAYANTE OU GRATUITE ?

OBJECTIF

L'objectif de cette étude est d'analyser la répartition des prix des applications payantes, d'identifier les catégories les plus coûteuses et d'évaluer l'impact du prix sur les téléchargements et les notes des utilisateurs.

Répartition des applications (gratuit vs payants)

La majorité des applications sur Google Play sont gratuites. Les applications payantes ne représentent qu'environ 7% du total, ce qui montre que le modèle économique dominant est basé sur la gratuité et la monétisation par la publicité ou les achats in-app.

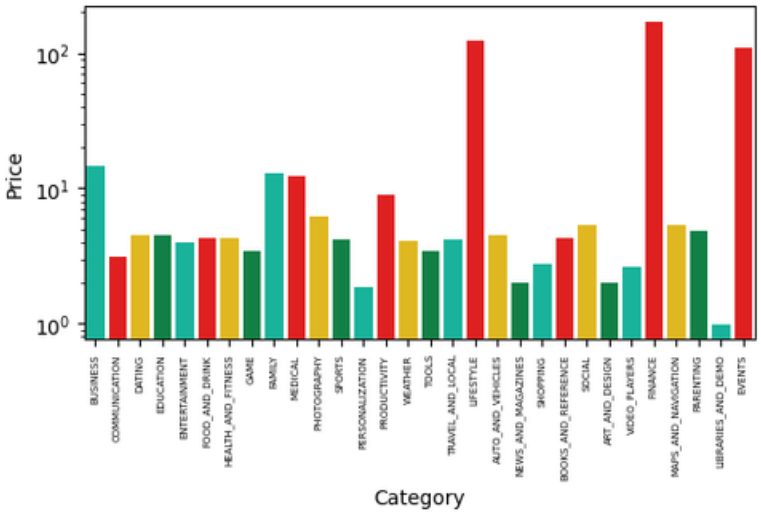


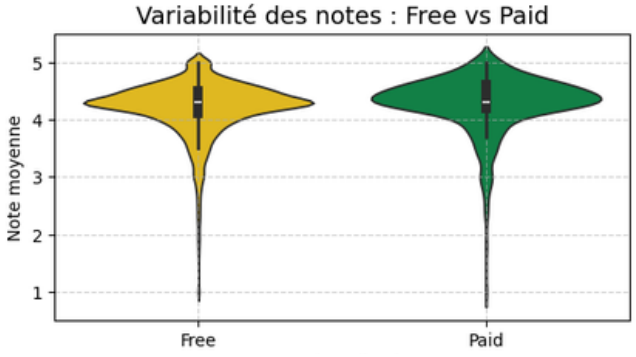
Free Vs Paid par catégorie

Le graphique montre une nette prédominance des applications gratuites sur le Play Store, avec des écarts particulièrement marqués dans certaines catégories comme "Beauty" et "Events". Toutefois, certaines catégories spécialisées, telles que "Family" ou "Finance", affichent une proportion plus élevée d'applications payantes. L'utilisation d'une échelle logarithmique permet de mieux visualiser ces différences. Ces tendances reflètent les stratégies économiques des développeurs, privilégiant les modèles freemium pour maximiser l'audience, tandis que les applications payantes ciblent des besoins plus spécifiques.

Prix moyen selon la catégorie

Les catégories avec les prix moyens les plus élevés sont : "Life Style", "Finance", etc. Tandis que celles avec les prix les plus bas sont : "Personalization", "Librairies_and_deco" . Cela suggère que certaines catégories justifient des prix plus élevés en raison de leur valeur perçue (exemple : applications professionnelles).





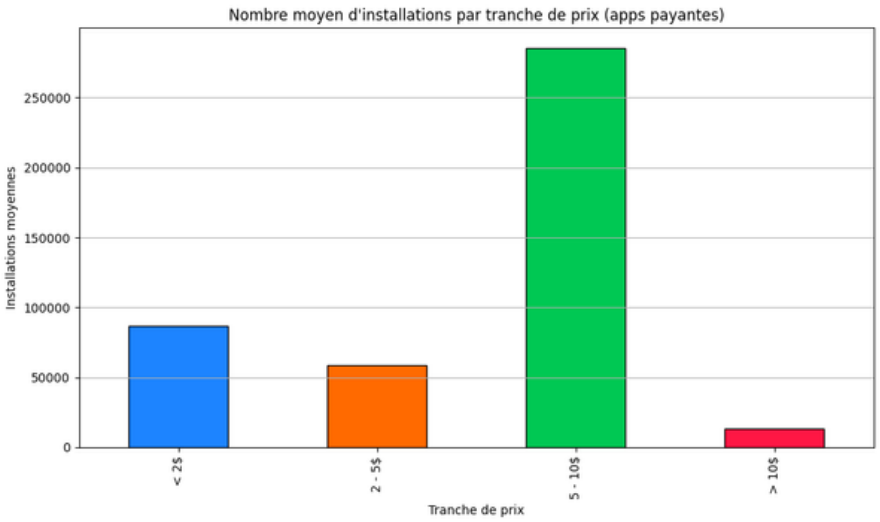
Prix vs Rating

L'analyse des notes montre que les applications payantes sont globalement bien notées, mais légèrement moins bien que les applications gratuites. Cette différence peut s'expliquer par des attentes plus élevées des utilisateurs qui, ayant payé, se montrent plus exigeants.

3 BIS. SI PAYANTE, L'INFLUENCE DU PRIX

Quelle tranche de prix génère le plus de téléchargements ?

Fig.1



En regroupant les applications par tranche de prix (indiquées en abscisse, fig.1), on détermine la moyenne du nombre de téléchargements par application.

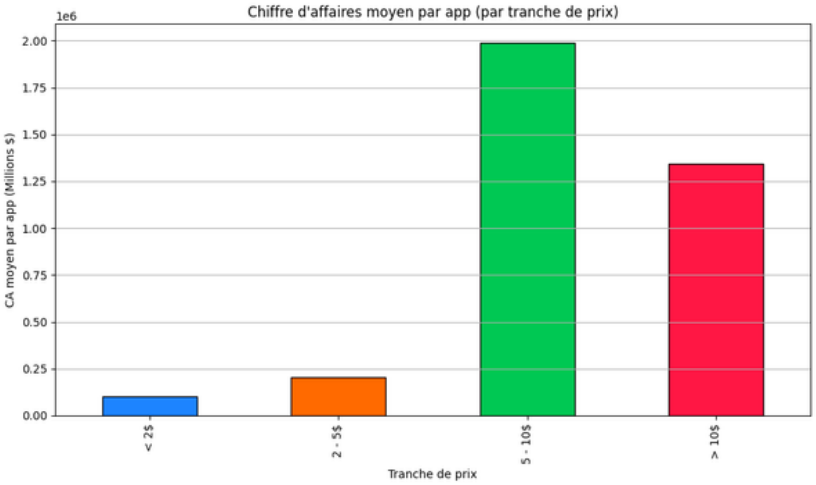
Observation: on remarque le nombre d'installation moyen est trés élevé pour les applications coûtant entre 5 et 10$. En revanche, les autres tranches de prix ont de moins bon résultats.

Interprêtation: Pour les applications plus onéreuses, il est concevable que le prix élevé provoque un frein avant l'achat, réduisant le nombre d'utilisateurs à ceux qui ont un besoin très spécifique et qui sont prêts à dépenser la somme d'argent nécessaire. Cependant, pour les applications de moins de 5$, c'est moins intuitif. On peut interpréter le résultat en constatant qu'il y a beaucoup plus d'applications peu onéreuses, créant un surplus d'applications qui ne sera jamais diffusé au sein du public, réduisant alors la moyenne pour ces catégories de prix.

Mais qu'en est-il alors du chiffre d'affaires ?

Le chiffre d'affaires moyen d'une tranche de prix lors de l'achat d'une application est directement lié au nombre de téléchargements moyen. Néanmoins, pour les applications plus onéreuses (>10$ mais pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de $), il peut être intéressant de constater si le prix compense le nombre d'installations plus faible. En analysant les résultats sur un graphique similaire, on observe que c'est effectivement le cas, en partie : les applications >10$ rivalisent avec la tranche 5-10$.

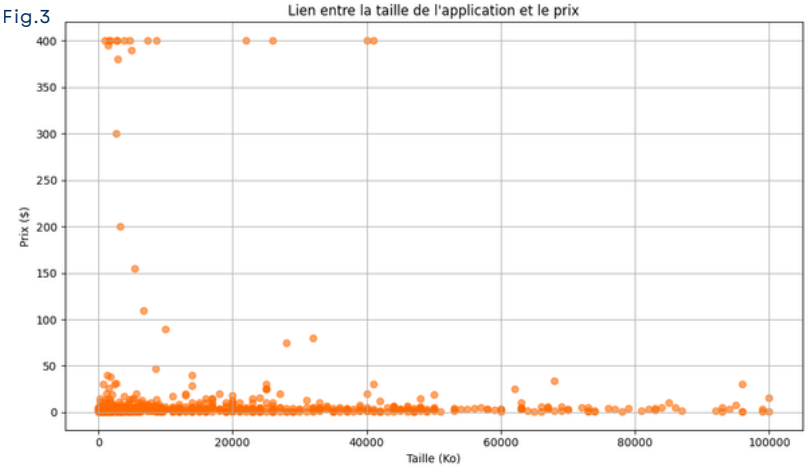
Fig.2



NB: On ne prend pas en compte les achats au sein des apps et les abonnements. Bien évidement, mêmes les applications gratuites et peu onéreuses peuvent générer du chiffre d'affaires.

Lien entre la taille de l'application et le prix de vente :

Fig.3



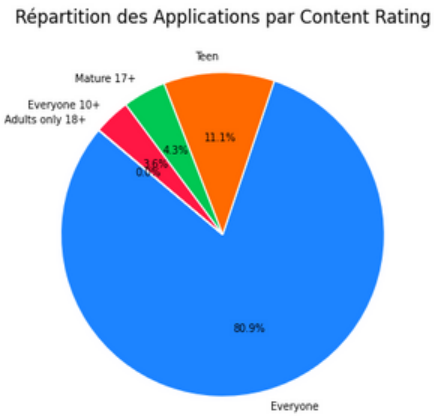
On peut se demander sur quels critères se basent les entreprises pour **déterminer le prix de vente de leur application**. Intuitivement, plus une application propose de fonctionnalités ou plus c'est un programme complexe, plus le pricing peut être élevé (on estime pour cette analyse que la taille d'une application peut être un indicateur de cette complexité).
Or **ce n'est pas ce que l'on constate** sur la fig.3 : ce sont même certaines petites applications qui sont très chères. Cela suggère alors que le pricing s'opère sur d'autres critères dont :

- La valeur perçue (utilité, niche proffesionelle)
- Le stratégie commerciale (positionnement haut de gamme)

4-PUBLIC CIBLE

OBJECTIF

L'objectif de cette étude est d'analyser le public ciblé par les applications et d'étudier l'influence du nombre moyen d'installations et des notes utilisateurs selon le Content Rating.

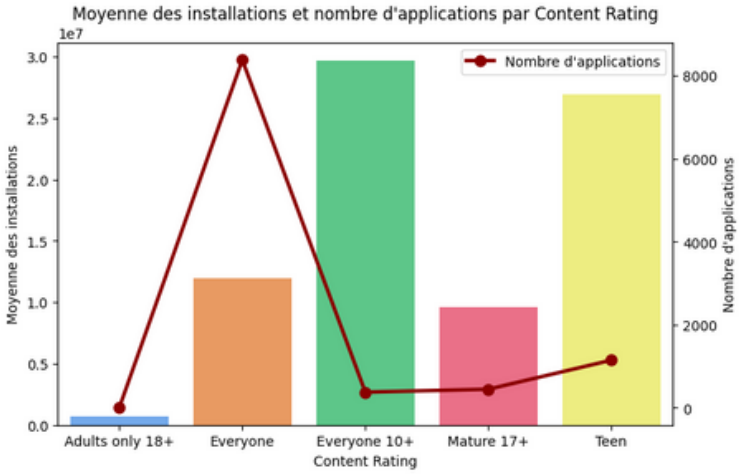


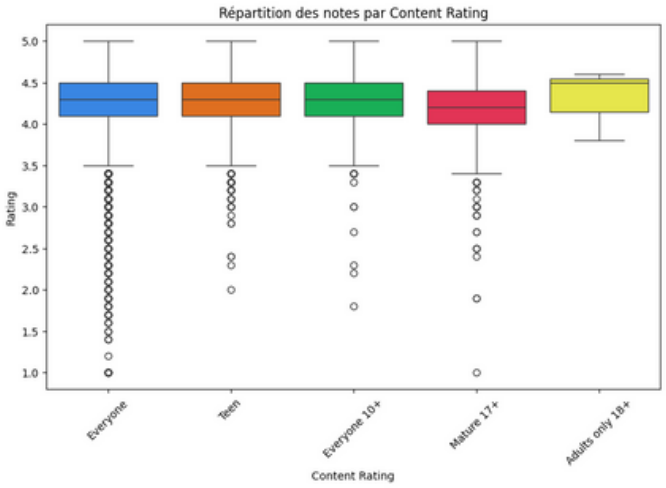
Répartition des applications selon le Content Rating

Plus de 80% des applications sur Google Play Store sont destinées à tout le monde. Certaines applications, quant à elles, ciblent un public plus précis comme les adolescents : 11,1% d'entres elles, les plus de 17 ans : 4,3%, les plus de 10 ans : 1,6% et seulement quelques applications dans la catégorie COMICS(2) et SPORT(1) sont destinées aux plus de 18 ans.

Comparaison : Moyenne des installations et nombre d'applications selon le Content Rating

Ce graphique met en évidence le nombre moyen d'installations des applications et le nombre d'applications selon le Content Rating. Nous constatons que les applications les plus installées sont destinées à Everyone 10+ et Teen alors qu'elles ne représentent qu' environ 15% des applications totales. A l'inverse les applications les plus nombreuses ne sont pas celles les plus installées (Everyone).





Content Rating vs Rating

Les applications les mieux notées sont celles pour les adultes mais ne sont pas représentatives dans notre dataset, car seulement trois occurrences. La catégorie Everyone contient le plus de valeurs aberrantes avec beaucoup d'applications mal notées. La catégorie Mature 17+ a des notes légèrement inférieures aux autres. Les catégories les mieux notées avec peu de valeurs aberrantes sont Teen et Everyone 10+ avec pour médiane environ 4,3.

Pour conclure sur ces observations, bien que la catégorie Everyone soient présentes pour 80% des applications, ça ne semble pas être le meilleur public cible en terme d'installations et de notes utilisateurs. En effet, les catégories Teen et Everyone 10+ se démarquent de part leur nombre important d'installations et leurs meilleures notes utilisateurs.

6. CONCLUSION

Le marché des applications mobiles semble très polarisé : quelques catégories (Social , Communication) dominent massivement en nombre d'installations et d'avis, tandis d'autres bien que populaires (Productivity ,Video Players, Photography) souffrent d'une fragmentation et d'une moindre interaction des utilisateurs.

D'après l'analyse, les applications qui rencontrent le plus de succès (notamment parmi celles qui sont payantes) tendent à rester dans une plage de taille modeste – souvent entre 5 et 40 MB – afin de garantir une expérience fluide et accessible. Même si certaines applications plus volumineuses parviennent aussi à obtenir d'excellentes notes, elles restent rares. Il semble donc stratégique de viser une taille optimisée pour répondre aux besoins des utilisateurs tout en maintenant de bonnes performances.

Le choix du modèle tarifaire dépend du positionnement de l'application : grand public ou besoin spécifique. L'analyse montre que les applications entre 5 et 10 $ rencontrent le plus de succès, et qu'un bon positionnement marketing peut justifier un prix élevé, même pour une app simple.

- Gratuites → Apps grand public (jeux, réseaux sociaux) monétisées via pub ou achats in-app.
- Payantes à prix bas → Apps utilitaires populaires (Tools, Entertainment) où un tarif accessible booste les ventes.
- Payantes pour niches → Apps spécialisées (Finance, Médical, Pro), des prix assez élevés pour un service premium.

Le choix repose donc sur la stratégie de monétisation et les attentes des utilisateurs.

Le meilleur public cible semble être les Teen et Everyone 10+ car ce sont ces deux catégories dans lesquelles le nombre d'installations est le plus élevé et les notes utilisateurs, les meilleures.